

**Министерство цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики».
Институт заочного образования**

**Лабораторная работа №1
Визуальное программирование
и человеко-машинное взаимодействие**

Выполнил: Крехта В.В.

Группа: ДПО-42

Проверил: _____

1. Тема лабораторной работы

Знакомство с основными интерфейсными элементами.

2. Цель лабораторной работы

Получение практических навыков использования компонентов ListBox, ComboBox, RadioButton, CheckBox, GroupBox, Panel при разработке визуального интерфейса приложения.

3. Ход работы

3.1. Исходное задание

1) Создать визуальную часть приложения (интерфейс), используя необходимые компоненты. Расположение и общий вид формы может выбираться самостоятельно.

2) Приложение должно позволить пользователю открыть текстовый файл, который считается в RichTextBox. Далее, пользователь может выбрать критерий по которому он хочет отобрать слова: «Все», «Содержащие цифры», «Содержащие 'e-mail'». После нажатия на кнопку «Начать», текст в RichTextBox'е разбивается на слова, которые в свою очередь, заносятся в ListBox (Раздел 1), по заданному критерию. Между двумя разделами имеется панель, в которой находятся 4 кнопки, посредством которых можно переносить отдельные выбранные слова, либо всю коллекцию из одного ListBox'а в другой, а также кнопки «Добавить» и «Удалить», которые соответственно реализуют добавление/удаление элементов из разделов. Также каждый раздел можно очистить, либо отсортировать любыми двумя способами: по длине (возр.), по длине (убыв.), по алфавиту (возр.) и соответственно по алфавиту (убыв.). В нижнем правом углу находится блок, отвечающий за поиск строк в разделах. Может быть также реализована возможность сохранения содержимого из Раздела 2 в текстовый файл.

3) Реализовать Сортировку разделов, любым известным алгоритмом сортировки.

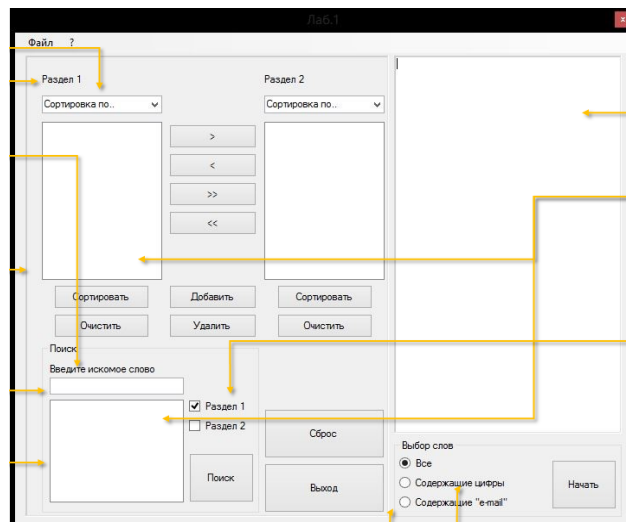
3.2. Подготовка к разработке

Для разработки использована платформа «Visual Studio 2026», версия Community 18.5.2.

Разработка выполнялась на платформе Windows Forms (.NET Framework 4.8).

За основу использован дизайн интерфейса, прилагаемый к заданию на лабораторную работу рис. 1.

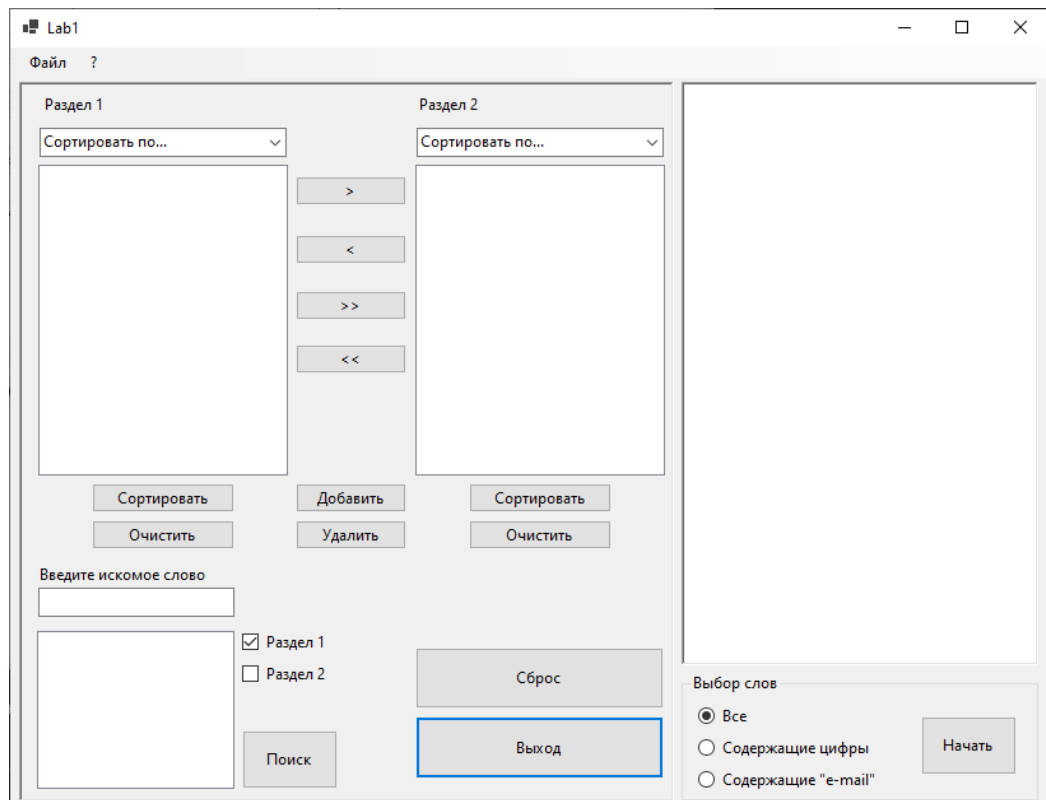
Рисунок 1. Дизайн интерфейса.



3.3. Подготовка визуальной части.

Скрин главного окна приложения, при запуске в среде ОС Win10, как итогового варианта реализованного интерфейса для на рисунке 2.

Рисунок 2. Дизайн главного окна.



Полученная форма содержит все требуемые элементы, размеры оптимизированы согласно дизайна. В основном, все элементы добавлены на форму с базовыми свойствами. Изменения касались только размеров, и текстового поля элемента.

Список значений элементов comboBox, задавался вручную, через панель свойств элемента. Аналогично создавались обработчики событий кнопок.

3.3. Разработка кода приложения

Так как разработка выполнялась в автоматизированной среде, которая, на базе шаблонов, выполняла подготовку основных файлов приложения, конфигурирование параметров, а также выполняла преобразование данных визуального конструктора, задача разработки фактически свелась к подготовке обработчиков событий.

Данные обработчики собраны в одном файле Form1.cs, и по сути реализуют логику работы приложения. Исходный код в данном файле приложен ниже в листинге 1.

Листинг 1. Form1.cs

```
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace Lab1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }
    }
}
```

```

private void открытьToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    OpenFileDialog OpenDlg = new OpenFileDialog();
    if (OpenDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        StreamReader Reader = new StreamReader(OpenDlg.FileName, Encoding.Default);
        richTextBox1.Text = Reader.ReadToEnd();
        Reader.Close();
    }
    OpenDlg.Dispose();
}

private void сохранитьToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SaveFileDialog SaveDlg = new SaveFileDialog();
    if (SaveDlg.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
        StreamWriter Writer = new StreamWriter(SaveDlg.FileName);
        for (int i = 0; i < lbRight.Items.Count; i++)
        {
            Writer.WriteLine((string)lbRight.Items[i]);
        }
        Writer.Close();
    }
    SaveDlg.Dispose();
}

private void выходToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

private void toolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    MessageBox.Show("\tЛабораторная 1\t\n\tКрехтв В.В. ДПО-42\t\n\tVeleStudio@2026\t");
}

private void DeleteSelectedStrings(ListBox lbx)
{
    lbx.BeginUpdate();
    for (int i = lbx.Items.Count - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (lbx.GetSelected(i)) lbx.Items.RemoveAt(i);
    }
    lbx.EndUpdate();
}

private void btnFind_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lbFindRes.Items.Clear();

    string Find = tbFindField.Text;

    if (cbRd1.Checked)
    {
        foreach (string String in lbLeft.Items)
        {
            if (String.Contains(Find)) lbFindRes.Items.Add(String);
        }
    }

    if (cbRd2.Checked)
    {
        foreach (string String in lbRight.Items)
        {
            if (String.Contains(Find)) lbFindRes.Items.Add(String);
        }
    }
}

private void btnStart_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lbLeft.Items.Clear();
    lbRight.Items.Clear();

    lbLeft.BeginUpdate();

    string[] Strings = richTextBox1.Text.Split(new char[] { '\n', '\t', ' ' },
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

    foreach (string s in Strings)
    {

```

```

        string Str = s.Trim();

        if (Str == String.Empty) continue;
        if (rbSelAll.Checked) lbLeft.Items.Add(Str);
        if (rbSelDgt.Checked)
        {
            if (Regex.IsMatch(Str, @"\d")) lbLeft.Items.Add(Str);
        }
        if (rbSelMail.Checked)
        {
            if (Regex.IsMatch(Str, @"\w+@\w+\.\w+")) lbLeft.Items.Add(Str);
        }
    }

    lbLeft.EndUpdate();
}

private void btnExt_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Application.Exit();
}

private void btnSortLftRght_Click(object sender, EventArgs e)
{
    comboSort(lbRight, cbSelSortRight.SelectedIndex);
}

private void btnSortLft_Click(object sender, EventArgs e)
{
    comboSort(lbLeft, cbSelSortLeft.SelectedIndex);
}

private void comboSort(ListBox lbx, int metod)
{
    string[] sortlist = lbx.Items.OfType<string>().ToArray();
    if (sortlist.Length < 2) return;
    switch (metod)
    {
        case 0:
            Array.Sort(sortlist);
            break;
        case 1:
            Array.Sort(sortlist, new Comparison<string>((x, y) => y.CompareTo(x)));
            break;
        case 2:
            Array.Sort(sortlist, (x, y) => x.Length.CompareTo(y.Length));
            break;
        case 3:
            Array.Sort(sortlist, (x, y) => y.Length.CompareTo(x.Length));
            break;
        default:
            break;
    }
    lbx.BeginUpdate();
    lbx.Items.Clear();
    lbx.Items.AddRange(sortlist);
    lbx.EndUpdate();
}

private void BtnSendLeftAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lbLeft.BeginUpdate();
    lbLeft.Items.AddRange(lbRight.Items);
    lbRight.Items.Clear();
    lbLeft.EndUpdate();
}

private void BtnSendRightAll_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lbRight.BeginUpdate();
    lbRight.Items.AddRange(lbLeft.Items);
    lbLeft.Items.Clear();
    lbRight.EndUpdate();
}

private void BtnSendLeft_Click(object sender, EventArgs e)
{
    lbLeft.BeginUpdate();

    foreach (object Item in lbRight.SelectedItems)
    {
        lbLeft.Items.Add(Item);
    }
}

```

```

        lbLeft.EndUpdate();
        DeleteSelectedStrings(lbRight);
    }

    private void BtnSendRight_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lbRight.BeginUpdate();

        foreach (object Item in lbLeft.SelectedItems)
        {
            lbRight.Items.Add(Item);
        }
        lbRight.EndUpdate();
        DeleteSelectedStrings(lbLeft);
    }

    private void btnDel_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        DeleteSelectedStrings(lbLeft);
        DeleteSelectedStrings(lbRight);
    }

    private void btnAdd_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        Form2 AddRec = new Form2();
        AddRec.Owner = this;
        AddRec.ShowDialog();
    }

    private void btnClearRgt_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lbRight.Items.Clear();
    }

    private void btnClearLft_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lbLeft.Items.Clear();
    }

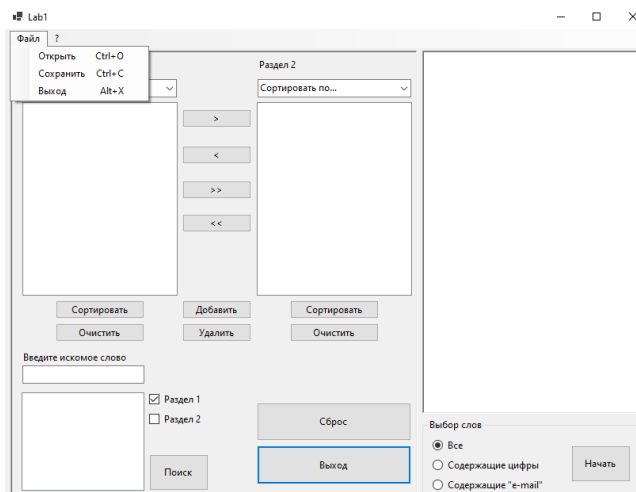
    private void btnReset_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        lbLeft.Items.Clear();
        lbRight.Items.Clear();
        richTextBox1.Text = "";
        tbFindField.Text = "";
        cbRd1.Checked = true;
        cbRd2.Checked = false;
        rbSelAll.Checked = true;
    }
}
}

```

3.4. Тестирование приложения

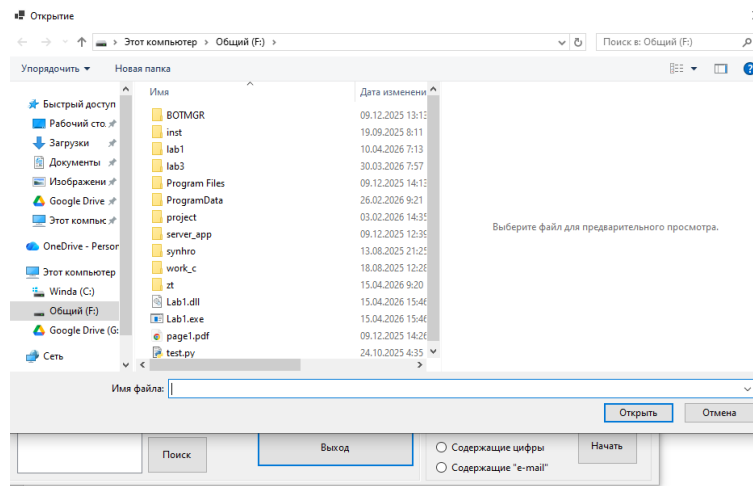
Запустим приложение и откроем меню.

Рисунок 3. Скрин приложения



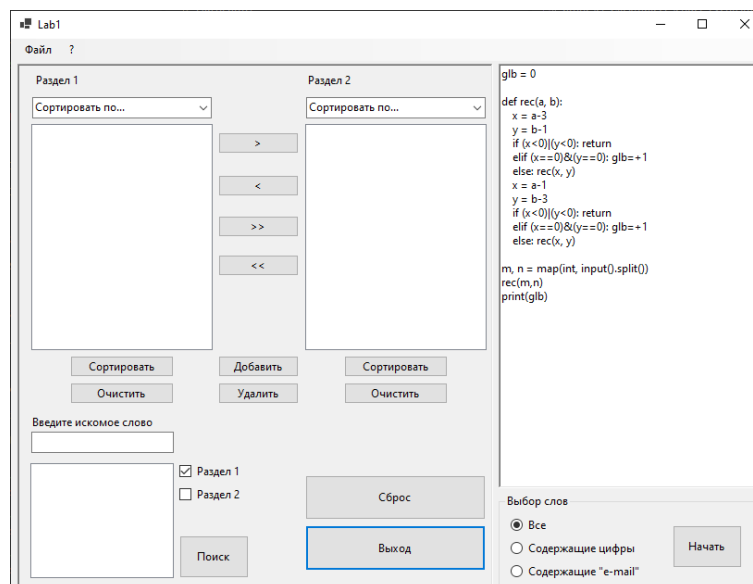
Выберем команду открыть файл. Открылось диалоговое окно.

Рисунок 4. Скрин приложения



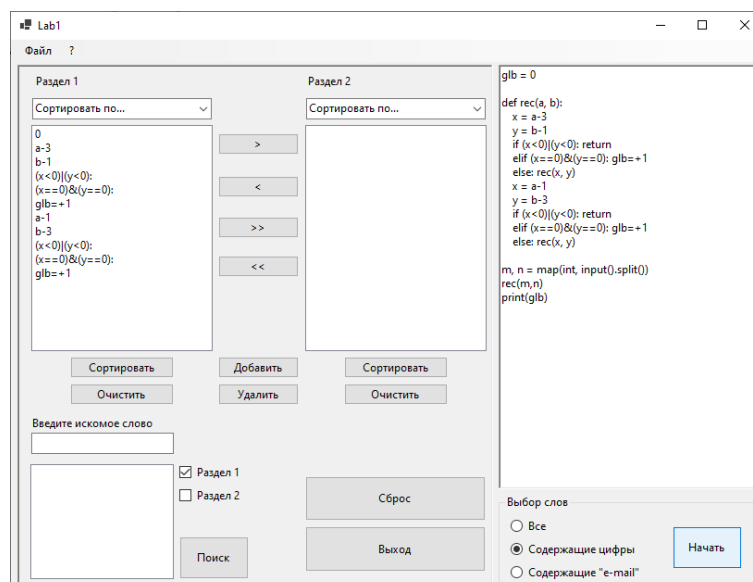
Выберем файл и нажмем открыть. Файл загружен успешно.

Рисунок 5. Скрин приложения



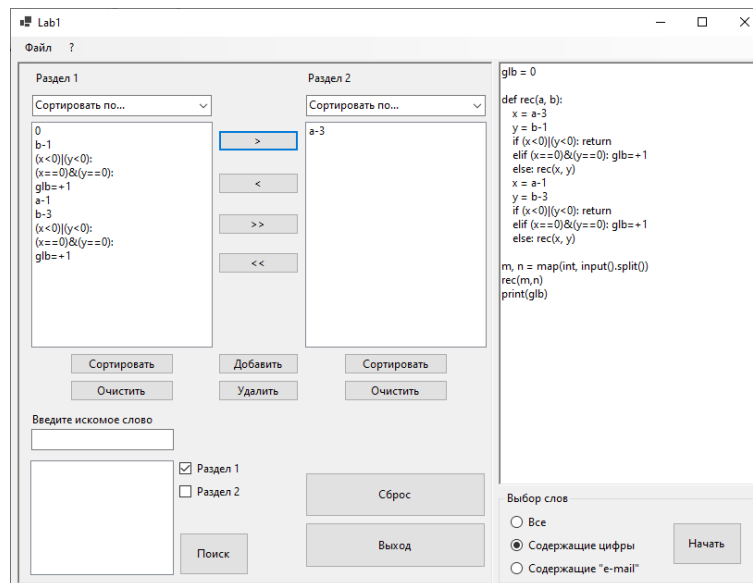
Выполним отбор строк, содержащих цифры.

Рисунок 6. Скрин приложения



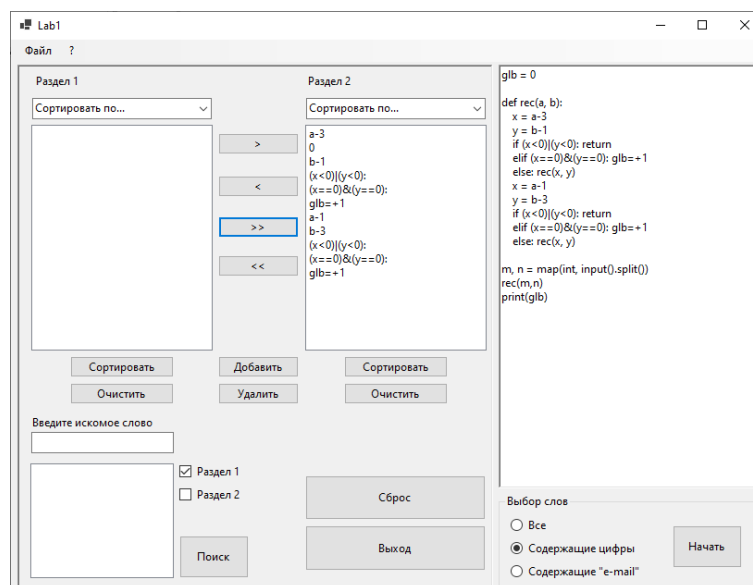
Выполним перенос выбранной строки слева на право.

Рисунок 7. Скрин приложения



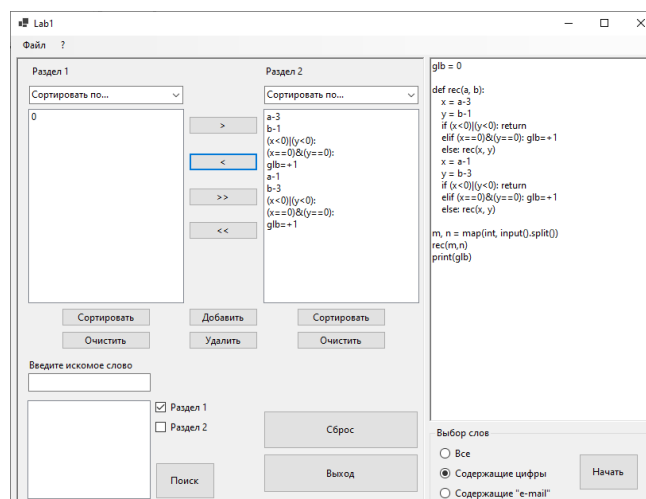
Выполним перенос всех строк слева на право.

Рисунок 8. Скрин приложения



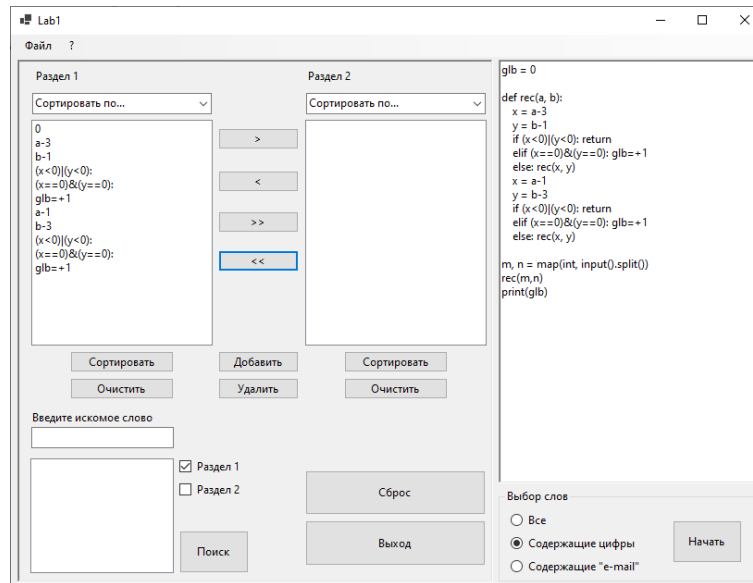
Перенос выбранной строки справа на лево.

Рисунок 9. Скрин приложения



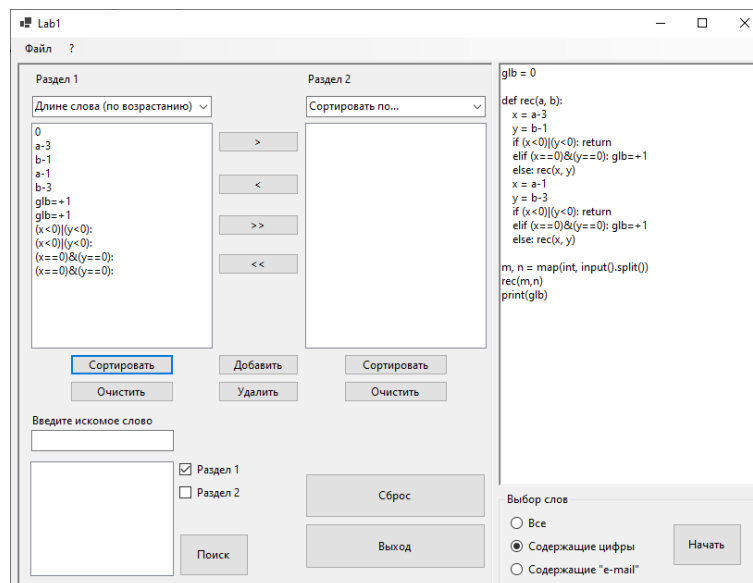
Перенос всех строк справа на лево.

Рисунок 10. Скрин приложения



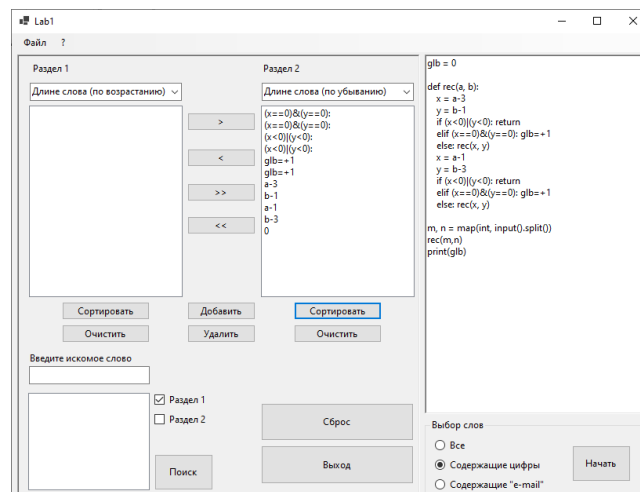
Выполняем сортировку по возрастанию длины строки.

Рисунок 11. Скрин приложения



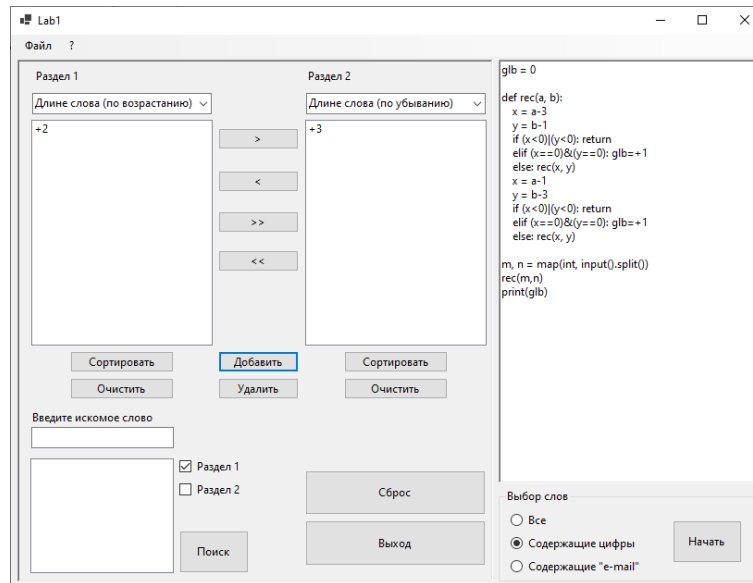
Переносим данные вправо. И сортируем по убыванию длины строки.

Рисунок 12. Скрин приложения



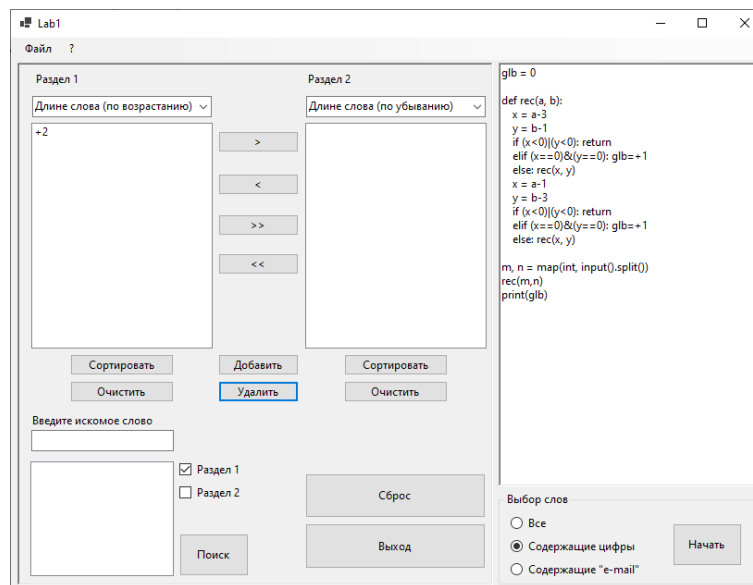
Очистим разделы. Добавляем значение +2 слева, +3 справа

Рисунок 13. Скрин приложения



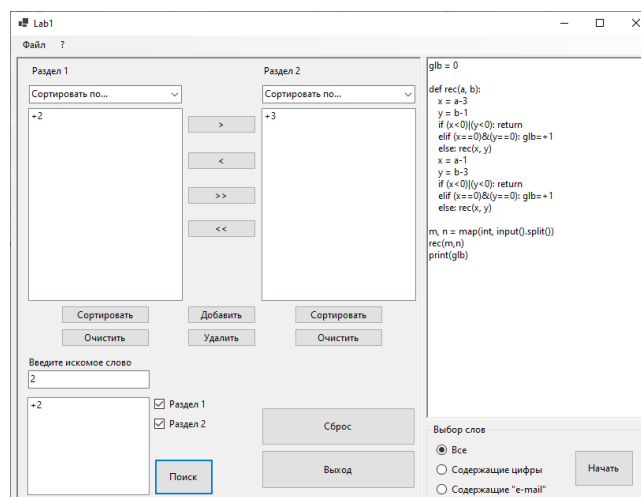
Удаляем значение в разделе 2.

Рисунок 14. Скрин приложения



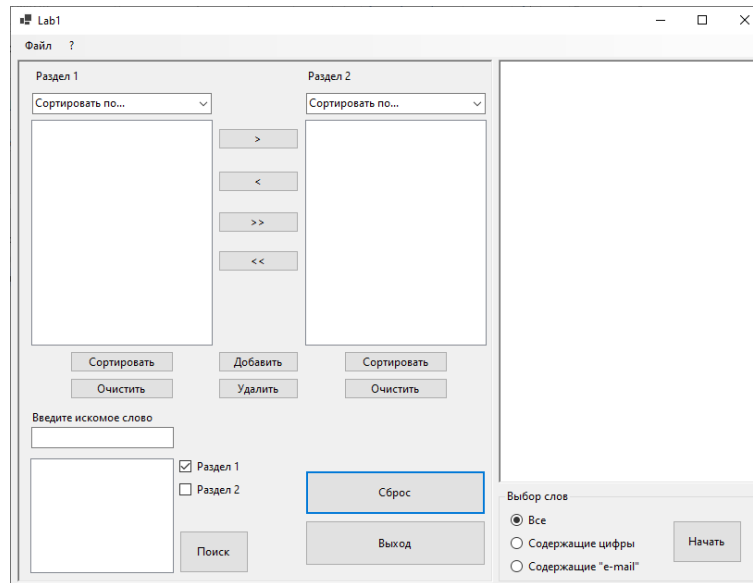
Вернем значение в правый раздел и выполним поиск строки, содержащей 2.

Рисунок 15. Скрин приложения



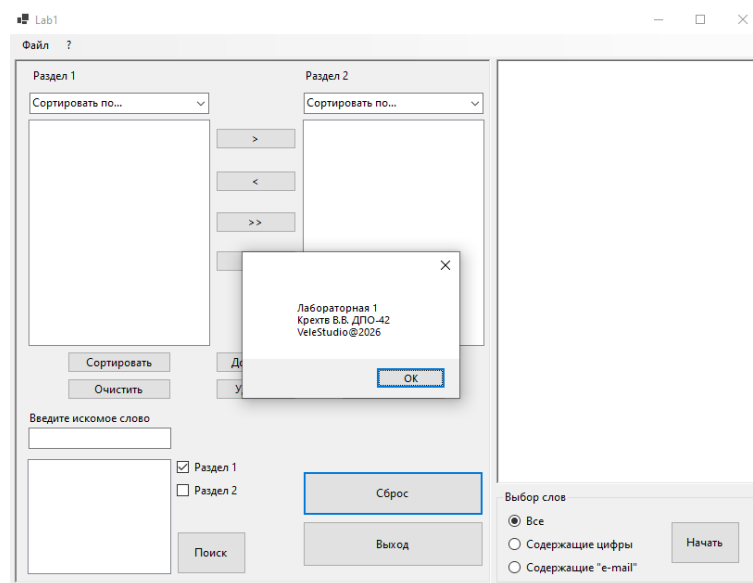
Выполним полный сброс данных.

Рисунок 16. Скрин приложения



Вызовем раздел меню «?»

Рисунок 17. Скрин приложения



По итогу тестирования делаем вывод, что приложение выполняется без ошибок, и в соответствии с требованиями задания.

4. Вывод.

В результате выполнения данной лабораторной работы, мы ознакомились с построением визуальных форм приложения с использованием различных элементов, их настройкой, и дополнением функциональными действиями.

По итогу тестирования приложение выполняется без ошибок, и в соответствии с требованиями задания.

Цели и задачи лабораторной работы выполнены полностью.